

TP 2 : Intégrale et Géogébra – Lundi 08/10 et mercredi 10/10

Exercice 1 :

Calculer les intégrales suivantes et faire apparaître sur la courbe la zone concernée.:

Démarche à suivre (à retenir):

- Pour calculer $\int_a^b f(x) dx$, taper : **intégrale [f(x), a, b]**

- Pour calculer $\int_a^b f(x) - g(x) dx$, taper : **intégraleDomaine [f(x), g(x), a, b]**

Remarque : Pour visualiser l'aire correspondante à l'intégrale sur la figure, taper la même formule dans la zone de saisie en bas à gauche de l'écran.

$$\int_0^2 \frac{1-x}{(x+1)^2} dx = \dots\dots\dots$$

$$\int_0^1 \frac{e^x}{(e^x+1)} dx = \dots\dots\dots$$

$$\int_0^{\ln 2} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \dots\dots\dots$$

$$\int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x+1}} dx = \dots\dots\dots$$

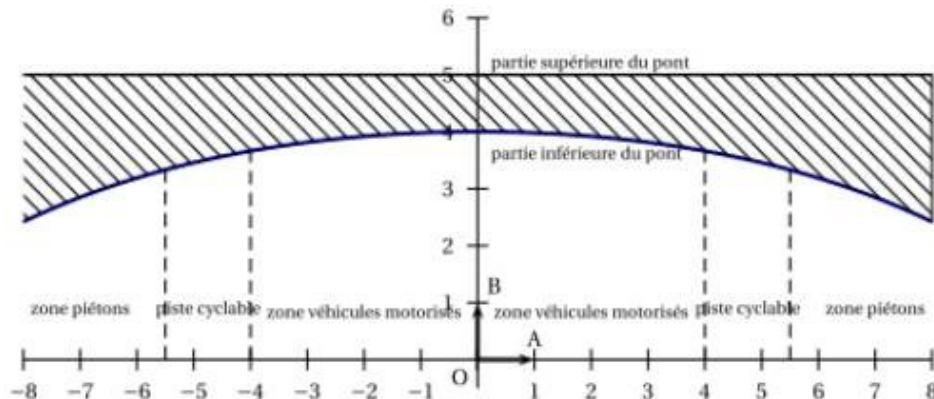
Exercice 2 (Type CCF):

Un pont à une seule arche d'une longueur de 16 mètres, enjambe une route à double circulation.

Dans un repère orthonormé, la figure ci-dessous représente à l'échelle 1/100 une vue de l'une des deux façades de ce pont.

La partie supérieure du pont est à une hauteur de 5 mètres au dessus de la route.

La partie de l'axe des abscisses comprise entre -8 et +8 représente la chaussée sur laquelle sont délimitées les zones de circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules motorisés.



On admet que la partie inférieure du pont est modélisée par la fonction f définie pour tout nombre réel x de l'intervalle $[-8 ; 8]$ par :

$$f(x) = a - \frac{e^{0,2x} + e^{-0,2x}}{2}$$

1) a) Déterminer à graphiquement $f(0)$

b) A l'aide du logiciel et d'un curseur a compris entre 0 et 20 et d'un pas de 1, déterminer la valeur de a .

.....
.....
.....

Appeler le professeur pour valider la réponse.

On veut peindre les deux façades du pont.

On appelle A l'aire de la partie hachurée sur la figure donnée au début du problème.

2) Exprimer A en utilisant une intégrale.

.....
.....
.....

Appeler le professeur pour valider la réponse.

3) a. Calculer l'intégrale $\int_{-8}^8 e^{0,2x} + e^{-0,2x} dx$

.....
.....

b. Montrer alors que l'aire de la surface totale à peindre est environ de 47,51 m².

.....
.....
.....

4) La peinture utilisée pour les façades du pont est vendue par bidon de 30 litres.

Sachant que cette peinture a une propriété de recouvrement de 0,3 mètre carré par litre, combien de bidons sont nécessaires pour recouvrir les deux façades du pont ?

.....
.....
.....
.....